Анализ интеграции платформы Coube с ТОО «Arena S» (Sulpak)

Дата создания: 2025-01-29
Версия: 1.0
Статус: 🔍 Аналитический отчет
Приоритет: 🔴 HIGH - Стратегическая интеграция

📋 Содержание

1. Краткое резюме
2. Описание бизнес-процесса Sulpak
3. Текущие возможности платформы Coube
4. Сопоставление требований
5. Готовые модули
6. Требуемые доработки
7. Подводные камни и сложности
8. Архитектурное решение
9. Оценка трудозатрат
10. Рекомендации и план действий
11. Выводы

🎯 Краткое резюме

Возможность интеграции: ✅ РЕАЛИЗУЕМО с доработками

Вердикт: Платформа Coube **может быть адаптирована** под требования Sulpak, но требует **существенных доработок** в части функционала торгов, распределения гарантий и конкурсной системы.

Ключевые цифры

Параметр	Значение
Готовность платформы	35-40%
Объем доработок	60-65% новой функциональности
Оценка времени	12-16 недель (3-4 месяца)
Сложность	🔴 HIGH
Риски	🟡 MEDIUM-HIGH
Приоритет реализации	🔴 HIGH (крупный клиент)

Что уже готово ✅

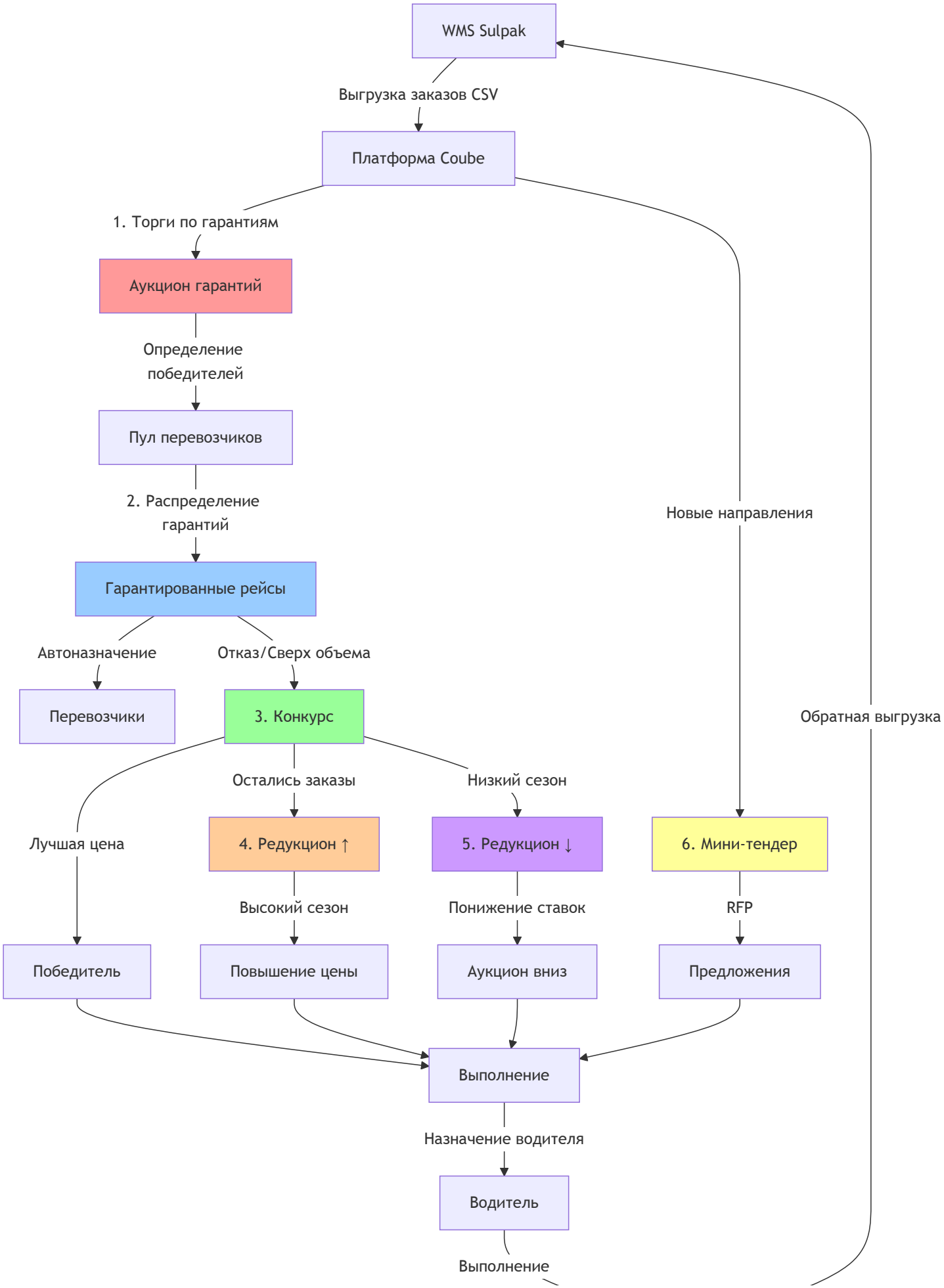
- ✅ Базовая система заявок (Transportation)
- ✅ Управление маршрутами (RouteHistory, CargoLoadingHistory)
- ✅ Система организаций и пользователей
- ✅ Назначение водителей/перевозчиков
- ✅ Отслеживание выполнения заказов
- ✅ Мобильное приложение для водителей
- ✅ Уведомления (Push, SMS, Email)
- ✅ Загрузка файлов из WMS (CSV)

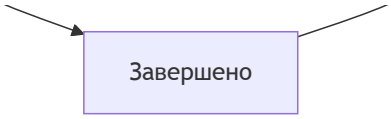
Что нужно разработать 🆕

- 🆕 **Модуль торгов** (Auction Module) - полностью новый
- 🆕 **Система гарантий** (Guarantee Distribution System)
- 🆕 **Конкурсная система** (Tender/Competition Module)
- 🆕 **Редукцион на повышение/понижение** (Auction Bidding)
- 🆕 **Мини-тендеры** (Mini-tender Module)
- 🆕 **Квотирование и пропорциональное распределение**
- 🆕 **Детальная SLA аналитика и отчетность**
- 🆕 **Двусторонняя интеграция с WMS Sulpak**

📊 Описание бизнес-процесса Sulpak

Общая схема процесса


WMS Sulpak
Выгрузка заказов CSV
Платформа Coube
1. Торги по гарантиям
Аукцион гарантий
Определение победителей
Пул перевозчиков
2. Распределение гарантий
Гарантированные рейсы
Автоназначение
Отказ/Сверх объема
Перевозчики
3. Конкурс
Остались заказы
Низкий сезон
Лучшая цена
4. Редукцион ↑
5. Редукцион ↓
6. Мини-тендер
Высокий сезон
Понижение ставок
RFP
Победитель
Повышение цены
Аукцион вниз
Предложения
Выполнение
Назначение водителя
Водитель
Выполнение
Новые направления
Обратная выгрузка



Детальное описание этапов

1️⃣ ТОРГИ ПО ГАРАНТИЯМ (ежемесячно)

Цель: Распределить максимальный объем гарантированных рейсов по наилучшей цене

Процесс:

- 📅 20-го числа каждого месяца - рассылка приглашений
- 📊 Формирование лотов по направлениям и неделям
- 💰 Перевозчики указывают тариф и подтверждаемый объем
- 🔄 Двухэтапная система (первый этап → переторжка → итоги)
- 🎯 Результат: пул перевозчиков с зафиксированными ценами и объемами

Требования к системе:

- ✅ Шаблоны лотов (направление + неделя)
- ✅ Управление этапами торгов
- ✅ Сбор предложений от перевозчиков
- ✅ Автоматическое определение лучших цен
- ✅ Переторжка между равными предложениями
- ✅ Фиксация результатов (тариф + объем)

2️⃣ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ

Цель: Автоматически назначить заказы победителям торгов

Процесс:

- 📥 Загрузка заказов из WMS (CSV)
- 🎲 **Пропорциональное квотирование** (например: 60/20/20)
- ⚖️ Ограничение объема на одного перевозчика
- ⏰ Таймер подтверждения (настраиваемый)
- 🔄 До 2 переходов при отказе
- ❌ После 2 отказов → переход в КОНКУРС

Требования к системе:

- ✅ Алгоритм пропорционального распределения

- ✅ Настройка квот и лимитов
- ✅ Таймер подтверждения с автопереходом
- ✅ Логика отказов и причин
- ✅ История всех действий перевозчика

3️⃣ КОНКУРС

Цель: Распределить заказы сверх гарантий или после отказов

Процесс:

- 📢 Публикация в общий список
- 👀 Видят только участники торгов по данному направлению
- 💵 Цена зафиксирована из торгов (индивидуально)
- ⚡ Победитель - кто первый взял
- ⏰ Таймер подтверждения

Требования к системе:

- ✅ Marketplace функционал
- ✅ Фильтрация доступа (только участники торгов)
- ✅ First-come-first-served логика
- ✅ Таймаут без ответа → Редукцион

4️⃣ РЕДУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ (высокий сезон)

Цель: Закрыть дефицитные заказы через повышение цены

Процесс:

- 🔴 Запускается вручную руководителем логистики
- 💰 Стартовая цена индивидуальна (из торгов)
- ⬆️ Перевозчик предлагает ОДНУ ставку (единожды!)
- 🔒 Есть верхняя граница (скрыта)
- 🏆 Победитель: минимальная ставка ≤ верхней границы
- ❌ Если все выше границы → письмо логисту

Требования к системе:

- ✅ Ручной запуск процесса
- ✅ Скрытая верхняя граница
- ✅ Одноразовая ставка (без пересмотра)

- ✅ Автоопределение победителя
- ✅ Уведомление при отсутствии победителя

5️⃣ РЕДУКЦИОН НА ПОНИЖЕНИЕ (низкий сезон)

Цель: Снизить стоимость через конкуренцию

Процесс:

- 🟢 Запускается вручную руководителем
- ⬇️ Ставка должна быть ≤ цены из торгов
- 👁️ Перевозчик видит свое место в рейтинге
- 🔄 Можно корректировать до окончания времени
- 🏆 Победитель: минимальная ставка

Требования к системе:

- ✅ Ручной запуск
- ✅ Валидация ставок (≤ тарифа из торгов)
- ✅ Real-time рейтинг без раскрытия цен
- ✅ Таймер с обратным отсчетом
- ✅ Множественные обновления ставок

6️⃣ МИНИ-ТЕНДЕР

Цель: Получить цены и транспорт по новым направлениям

Процесс:

- 🆕 Направления, не участвовавшие в торгах
- 📩 Запрос цен и наличия транспорта
- 💰 Победитель: лучшая цена

Требования к системе:

- ✅ RFP (Request for Proposal) функционал
- ✅ Быстрое создание лота
- ✅ Сбор предложений
- ✅ Сравнение и выбор

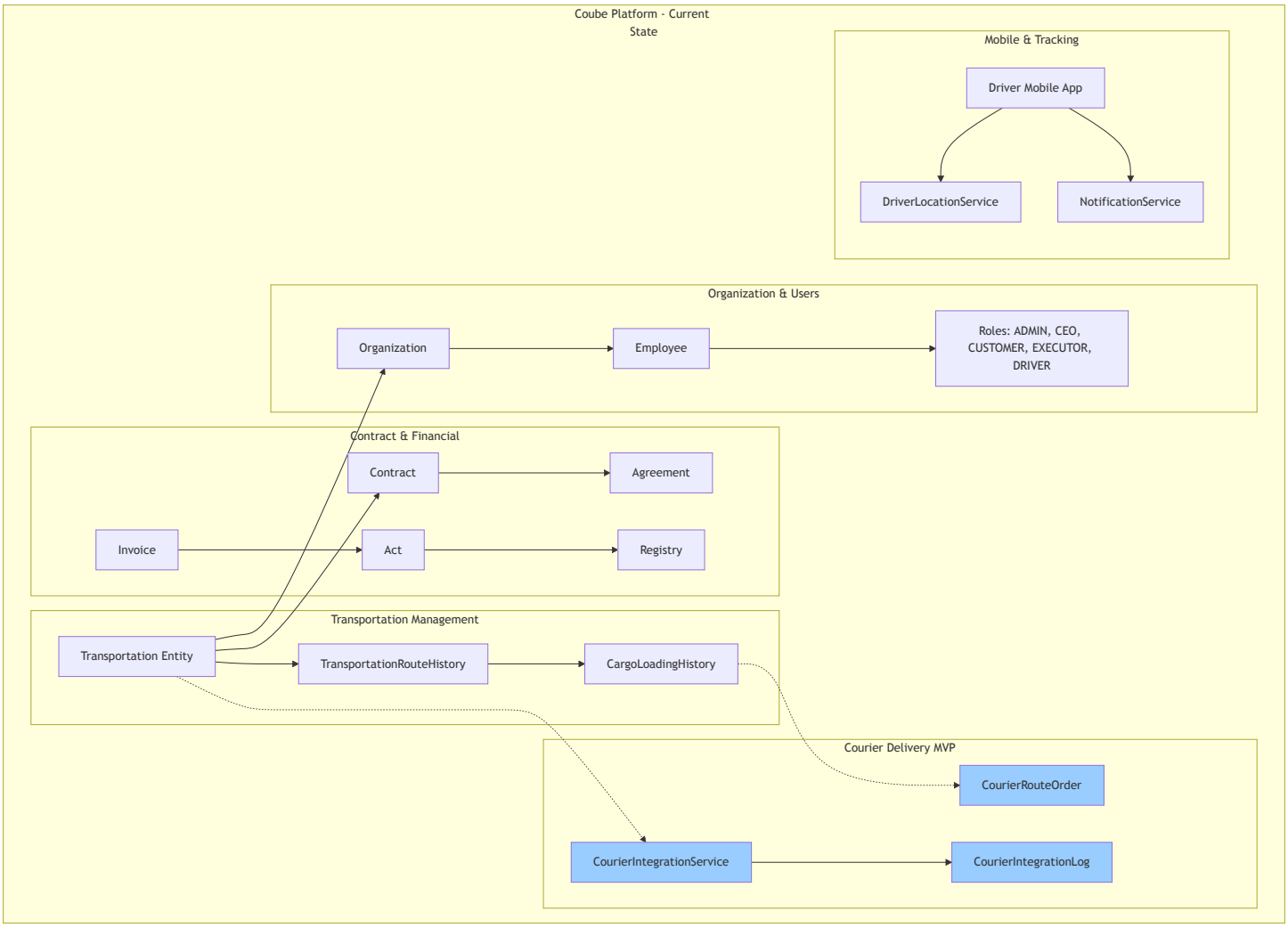
Ключевые метрики SLA

Обязательно отслеживать:

1. **Гарантии**:
   - Сколько рейсов направлено перевозчику
   - Сколько принято
   - Сколько отказано (с причинами)
   - Процент исполнения гарантий
2. **Своевременность**:
   - Время на внесение данных водителя (< 3 часа до подачи ТС)
   - Время подтверждения/отказа
   - Корректность данных
3. **Отказы**:
   - От гарантированных рейсов (с причинами)
   - От подтвержденных заказов (с причинами)
   - История изменений

🏗️ Текущие возможности платформы Coube

Реализованная архитектура



Готовые модули (что уже есть)

✅ 1. Управление заявками (Transportation)

Entity: `Transportation.java`

Ключевые возможности:

- ✅ Создание заявок на перевозку
- ✅ Типы: FTL, BULK, CITY, LTL, COURIER_DELIVERY
- ✅ Статусы: FORMING, CREATED, WAITING_DRIVER_CONFIRMATION, DRIVER_ACCEPTED, ON_THE_WAY, FINISHED
- ✅ Связь с организациями (заказчик + исполнитель)

- ✅ Назначение водителя/транспорта
- ✅ История изменений маршрута
- ✅ Интеграция с внешними системами (sourceSystem, externalWaybillId)

Релевантность для Sulpak: 🟢 **HIGH** - основа для заказов

✅ 2. Управление маршрутами

Entities: `TransportationRouteHistory` , `CargoLoadingHistory`

Ключевые возможности:

- ✅ Версионирование маршрутов
- ✅ Точки загрузки/разгрузки с координатами
- ✅ Адреса, контакты, временные окна
- ✅ Отметки водителя (arrival/departure)
- ✅ Геолокация в реальном времени

Релевантность для Sulpak: 🟢 **HIGH** - маршруты доставки

✅ 3. Система организаций и пользователей

Entities: `Organization` , `Employee`

Ключевые возможности:

- ✅ Многопользовательская система
- ✅ Роли: ADMIN, CEO, CUSTOMER, EXECUTOR, LOGISTICIAN, DRIVER
- ✅ Права доступа
- ✅ Keycloak интеграция

Релевантность для Sulpak: 🟢 **MEDIUM** - управление перевозчиками

✅ 4. Мобильное приложение для водителей

Service: `DriverService` , `DriverLocationService`

Ключевые возможности:

- ✅ Просмотр заявок
- ✅ Принятие/отклонение
- ✅ Отметка точек маршрута
- ✅ Загрузка фото

- ✅ Геолокация
- ✅ Push-уведомления

Релевантность для Sulpak: 🟢 **HIGH** - работа водителей

✅ 5. Уведомления

Service: `NotificationService`

Ключевые возможности:

- ✅ Push-уведомления (Firebase)
- ✅ SMS (через провайдеров)
- ✅ Email
- ✅ Шаблонизация

Релевантность для Sulpak: 🟢 **HIGH** - уведомления логистов

✅ 6. Загрузка данных из CSV

Service: `CourierIntegrationService` (недавно добавлен)

Ключевые возможности:

- ✅ Парсинг CSV файлов
- ✅ Создание Transportation из внешних данных
- ✅ Валидация
- ✅ Логирование

Релевантность для Sulpak: 🟢 **HIGH** - интеграция с WMS

✅ 7. Контракты и финансовые документы

Entities: `Contract`, `Agreement`, `Invoice`, `Act`

Ключевые возможности:

- ✅ Создание договоров
- ✅ Генерация документов (PDF)
- ✅ ЭЦП (Kalkan для РК)
- ✅ Счета и акты
- ✅ Реестры

Релевантность для Sulpak: 🟡 **MEDIUM** - финансовые документы

🔄 Сопоставление требований

Матрица соответствия

№	Требование Sulpak	Coube статус	Готовность	Трудоемкость доработки
ТОРГИ ПО ГАРАНТИЯМ				
1.1	Создание лотов по направлениям и неделям	❌ Нет	0%	🔴 HIGH (2-3 недели)
1.2	Двухэтапная система торгов	❌ Нет	0%	🔴 HIGH (2 недели)
1.3	Сбор ставок от перевозчиков	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
1.4	Определение победителей (лучшая цена)	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (3-5 дней)
1.5	Переторжка при равных ценах	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (3 дня)
1.6	Фиксация результатов (тариф + объем)	⚠️ Частично	20%	🟢 LOW (2-3 дня)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ				
2.1	Загрузка CSV из WMS	✅ Готово	90%	🟢 LOW (1 день доработки)

№	Требование Sulpak	Coube статус	Готовность	Трудоемкость доработки
2.2	Пропорциональное квотирование (60/20/20)	❌ Нет	0%	🔴 HIGH (1-2 недели)
2.3	Автоназначение перевозчика	⚠️ Частично	40%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
2.4	Таймер подтверждения (настраиваемый)	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (3-5 дней)
2.5	Логика отказов с причинами	⚠️ Частично	50%	🟢 LOW (2-3 дня)
2.6	Переход между перевозчиками (до 2 раз)	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
2.7	Автопереход в КОНКУРС после 2 отказов	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (3-5 дней)
КОНКУРС				
3.1	Публикация в общий список	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
3.2	Фильтрация доступа (участники торгов)	⚠️ Частично	30%	🟡 MEDIUM (3-5 дней)
3.3	First-come-first-served	❌ Нет	0%	🟢 LOW (2-3 дня)
3.4	Индивидуальные цены из торгов	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
РЕДУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ				
4.1	Ручной запуск процесса	⚠️ Частично	20%	🟢 LOW (2 дня)

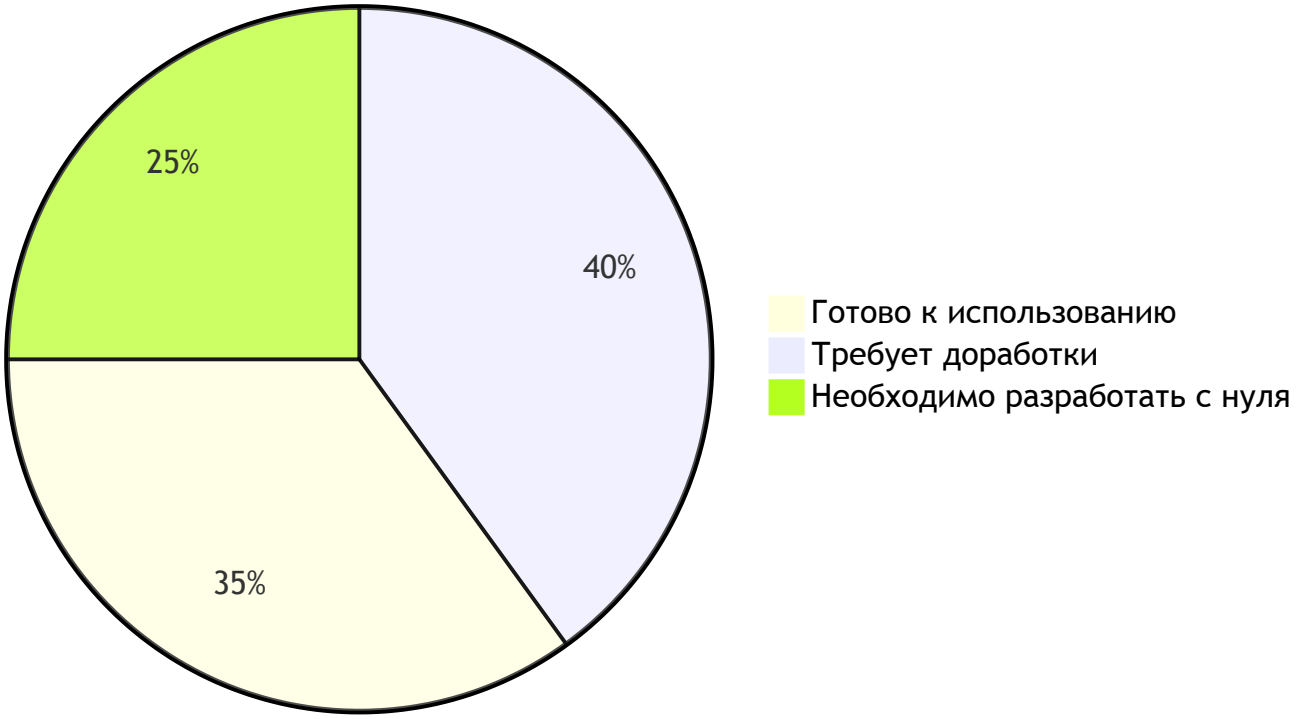
№	Требование Sulpak	Coube статус	Готовность	Трудоемкость доработки
4.2	Одноразовая ставка (без изменений)	❌ Нет	0%	🟢 LOW (3 дня)
4.3	Скрытая верхняя граница	❌ Нет	0%	🟢 LOW (2 дня)
4.4	Автоопределение победителя	❌ Нет	0%	🟢 LOW (2 дня)
РЕДУКЦИОН НА ПОНИЖЕНИЕ				
5.1	Ручной запуск	⚠️ Частично	20%	🟢 LOW (2 дня)
5.2	Валидация ставок (≤ тарифа из торгов)	❌ Нет	0%	🟢 LOW (2 дня)
5.3	Real-time рейтинг (без раскрытия цен)	❌ Нет	0%	🔴 HIGH (1-2 недели)
5.4	Множественные обновления ставок	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
5.5	Таймер с обратным отсчетом	❌ Нет	0%	🟢 LOW (2-3 дня)
МИНИ-ТЕНДЕР				
6.1	RFP функционал	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
6.2	Быстрое создание лота	⚠️ Частично	30%	🟢 LOW (3 дня)
6.3	Сбор и сравнение предложений	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ				

№	Требование Sulpak	Coube статус	Готовность	Трудоемкость доработки
7.1	Назначение водителя	✅ Готово	95%	🟢 LOW (1 день)
7.2	Внесение данных водителя (< 3 часа до подачи)	⚠️ Частично	60%	🟢 LOW (2-3 дня)
7.3	Уведомление логиста при просрочке	⚠️ Частично	40%	🟢 LOW (2 дня)
7.4	Изменение данных водителя	✅ Готово	90%	🟢 LOW (1 день)
7.5	Отказ после подтверждения (с причиной)	⚠️ Частично	50%	🟢 LOW (2 дня)
SLA И АНАЛИТИКА				
8.1	История гарантий (направлено/принято/отказано)	❌ Нет	0%	🔴 HIGH (2 недели)
8.2	Процент исполнения гарантий	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
8.3	Своевременность подтверждений	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
8.4	Корректность данных	⚠️ Частично	30%	🟡 MEDIUM (1 неделя)
8.5	Гибкие отчеты (конструктор)	❌ Нет	0%	🔴 HIGH (3-4 недели)
ИНТЕГРАЦИЯ С WMS				

№	Требование Sulpak	Coube статус	Готовность	Трудоемкость доработки
9.1	Импорт CSV (параметры заказа)	✅ Готово	90%	🟢 LOW (1 день)
9.2	Экспорт CSV после назначения водителя	❌ Нет	0%	🟡 MEDIUM (3-5 дней)
9.3	Двусторонняя синхронизация	❌ Нет	0%	🔴 HIGH (2-3 недели)

Итоговая готовность по модулям

отовность платформы Coube для Sulpak"



✅ Готовые модули (что можно использовать сразу)

1. Базовое управление заявками (35% готовности)

Готовые компоненты:

- ✅ `Transportation` - создание, просмотр, редактирование заявок
- ✅ Статусы жизненного цикла
- ✅ Связь с организациями
- ✅ Поддержка внешних систем (sourceSystem)

Что нужно адаптировать:

- 🔧 Добавить специфичные поля Sulpak
- 🔧 Новые статусы (GUARANTEE_ASSIGNED, IN_TENDER, IN_AUCTION)

2. Работа водителей (90% готовности)

Готовые компоненты:

- ✅ Мобильное приложение
- ✅ Принятие/отклонение заявок с причинами
- ✅ Отметки выполнения
- ✅ Геолокация
- ✅ Загрузка документов

Что нужно адаптировать:

- 🔧 Уведомление логиста при опоздании > 3 часов
- 🔧 Специфичные причины отказов Sulpak

3. Загрузка из WMS (90% готовности)

Готовые компоненты:

- ✅ Парсинг CSV
- ✅ Создание Transportation из файла
- ✅ Валидация данных
- ✅ Логирование

Что нужно адаптировать:

- 🔧 Формат CSV Sulpak
- 🔧 Маппинг полей
- 🔧 Обратная выгрузка (экспорт)

4. Уведомления (80% готовности)

Готовые компоненты:

- ✅ Push, SMS, Email
- ✅ Шаблоны

Что нужно адаптировать:

- 🔧 Специфичные уведомления Sulpak
- 🔧 Email-отчеты логистам

🆕 Требуемые доработки

КРИТИЧНЫЕ (без них не работает) 🔴

1. Модуль торгов (Auction Module)

Описание: Полностью новый модуль для проведения торгов по гарантиям

Новые таблицы:

```sql
-- 1. Аукцион (торги)
CREATE TABLE applications.auction (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL, -- "Торги на сентябрь 2024"
  auction_type TEXT NOT NULL, -- GUARANTEE_AUCTION, MINI_TENDER
  status TEXT NOT NULL, -- DRAFT, STAGE_1, STAGE_2, FINALIZED, CLOSED
  start_date TIMESTAMP NOT NULL,
  stage_1_end TIMESTAMP NOT NULL,
  stage_2_start TIMESTAMP,
  stage_2_end TIMESTAMP,
  finalization_date TIMESTAMP,
  guarantee_period_start DATE NOT NULL,
  guarantee_period_end DATE NOT NULL,
  created_by_id BIGINT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Лоты аукциона
CREATE TABLE applications.auction_lot (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  auction_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.auction(id),
  lot_number TEXT NOT NULL, -- "LOT-001"
  route_direction TEXT NOT NULL, -- "Алматы - Астана"
  week_number INT, -- Неделя месяца (1-5)
  estimated_volume INT NOT NULL, -- Ожидаемый объем рейсов
  description TEXT,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. Ставки перевозчиков
CREATE TABLE applications.auction_bid (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  auction_lot_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.auction_lot(id),
  organization_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users.organization(id),
  stage INT NOT NULL, -- 1 или 2
  price_with_vat NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  confirmed_volume INT NOT NULL, -- Подтверждаемый объем
  submitted_at TIMESTAMP NOT NULL,
  is_winner BOOLEAN DEFAULT false,
  allocated_volume INT, -- Распределенный объем после торгов
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```sql
-- 4. Результаты торгов (гарантии)
CREATE TABLE applications.guarantee_allocation (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  auction_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.auction(id),
  auction_lot_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.auction_lot(id),
  organization_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users.organization(id),
  guaranteed_price NUMERIC(12,2) NOT NULL, -- Зафиксированная цена
  guaranteed_volume INT NOT NULL, -- Гарантированный объем рейсов
  quota_percentage NUMERIC(5,2), -- Процент квоты (60%, 20%, 20%)
  period_start DATE NOT NULL,
  period_end DATE NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Индексы
CREATE INDEX idx_auction_status ON applications.auction(status);
CREATE INDEX idx_auction_lot_auction ON applications.auction_lot(auction_id);
CREATE INDEX idx_auction_bid_lot ON applications.auction_bid(auction_lot_id);
CREATE INDEX idx_auction_bid_org ON applications.auction_bid(organization_id);
CREATE INDEX idx_guarantee_allocation_org ON applications.guarantee_allocation(organiza
CREATE INDEX idx_guarantee_allocation_period ON applications.guarantee_allocation(perio
```

Новые сервисы:

- `AuctionService` - управление торгами
- `AuctionBidService` - прием и обработка ставок
- `GuaranteeAllocationService` - распределение гарантий

Новые контроллеры:

- `AuctionController` - API для логистов (создание, управление)
- `AuctionBidController` - API для перевозчиков (подача ставок)

Трудоемкость: 🔴 **3-4 недели**

2. Система пропорционального квотирования

Описание: Алгоритм автоматического распределения заказов по гарантиям

Логика:

```java
// Пример: 10 заказов, 3 перевозчика (60/20/20)
// Результат: Carrier1=6, Carrier2=2, Carrier3=2

public class QuotaDistributionService {

  public Map<Organization, List<Transportation>> distributeByQuota(
      List<Transportation> orders,
      Map<Organization, GuaranteeAllocation> allocations) {

    // 1. Сортировка по приоритету (процент квоты)
    List<Entry<Organization, GuaranteeAllocation>> sorted = allocations.entrySet()
        .stream()
        .sorted((a, b) -> b.getValue().getQuotaPercentage()
                           .compareTo(a.getValue().getQuotaPercentage()))
        .toList();

    Map<Organization, List<Transportation>> result = new HashMap<>();
    int totalOrders = orders.size();
    int assignedCount = 0;

    // 2. Распределение пропорционально
    for (var entry : sorted) {
      Organization org = entry.getKey();
      GuaranteeAllocation allocation = entry.getValue();

      // Расчет количества заказов для организации
      int quotaCount = (int) Math.round(
          totalOrders * allocation.getQuotaPercentage() / 100.0
      );

      // Проверка лимита объема
      int maxVolume = allocation.getGuaranteedVolume();
      int assignCount = Math.min(quotaCount, maxVolume);
      assignCount = Math.min(assignCount, totalOrders - assignedCount);

      // Назначение заказов
      List<Transportation> assigned = orders.subList(
          assignedCount, assignedCount + assignCount
      );
      result.put(org, assigned);

      assignedCount += assignCount;
```

```
      if (assignedCount >= totalOrders) break;
    }

    return result;
  }
}
```

Новые таблицы:

```sql
-- Логи распределения гарантий
CREATE TABLE applications.guarantee_distribution_log (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  transportation_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.transportation(id),
  guarantee_allocation_id BIGINT REFERENCES applications.guarantee_allocation(id),
  organization_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users.organization(id),
  assignment_order INT NOT NULL, -- Порядок назначения (1, 2, 3...)
  status TEXT NOT NULL, -- ASSIGNED, ACCEPTED, REJECTED, TRANSFERRED
  rejection_reason TEXT,
  timeout_at TIMESTAMP, -- Время истечения таймера
  assigned_at TIMESTAMP NOT NULL,
  responded_at TIMESTAMP,
  transferred_to_organization_id BIGINT REFERENCES users.organization(id),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_guarantee_dist_transp ON applications.guarantee_distribution_log(trans
CREATE INDEX idx_guarantee_dist_org ON applications.guarantee_distribution_log(organiza
CREATE INDEX idx_guarantee_dist_status ON applications.guarantee_distribution_log(statu
```

Трудоемкость: 🔴 **1-2 недели**

3. Конкурсная система (Tender/Competition)

Описание: Marketplace для заказов сверх гарантий

Новые таблицы:

```sql
-- Конкурсные заказы
CREATE TABLE applications.tender_order (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  transportation_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES applications.transportation(id),
  published_at TIMESTAMP NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL, -- PUBLISHED, TAKEN, EXPIRED, MOVED_TO_AUCTION
  taken_by_organization_id BIGINT REFERENCES users.organization(id),
  taken_at TIMESTAMP,
  timeout_at TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Доступ к конкурсу (только участники торгов по направлению)
CREATE TABLE applications.tender_access (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  tender_order_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.tender_order(id),
  organization_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users.organization(id),
  price_with_vat NUMERIC(12,2) NOT NULL, -- Индивидуальная цена из торгов
  can_view BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE(tender_order_id, organization_id)
);

CREATE INDEX idx_tender_order_status ON applications.tender_order(status);
CREATE INDEX idx_tender_access_org ON applications.tender_access(organization_id);
```

Новые сервисы:

- `TenderService` - управление конкурсом
- `TenderAccessService` - контроль доступа

Трудоемкость: 🟡 **2 недели**

4. Редукцион (Auction Bidding)

Новые таблицы:

```sql
-- Редукцион (аукцион на повышение/понижение)
CREATE TABLE applications.auction_redux (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  redux_type TEXT NOT NULL, -- INCREASE (повышение), DECREASE (понижение)
  status TEXT NOT NULL, -- DRAFT, ACTIVE, FINISHED, CANCELLED
  start_time TIMESTAMP NOT NULL,
  end_time TIMESTAMP NOT NULL,
  created_by_id BIGINT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Лоты редукциона
CREATE TABLE applications.auction_redux_lot (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  auction_redux_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.auction_redux(id),
  transportation_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES applications.transportation(id),
  base_price NUMERIC(12,2) NOT NULL, -- Базовая цена (из торгов)
  ceiling_price NUMERIC(12,2), -- Верхняя граница (только INCREASE, скрыта)
  floor_price NUMERIC(12,2), -- Нижняя граница (только DECREASE)
  winner_organization_id BIGINT REFERENCES users.organization(id),
  winner_price NUMERIC(12,2),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Ставки в редукционе
CREATE TABLE applications.auction_redux_bid (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  auction_redux_lot_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.auction_redux_lot(id),
  organization_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users.organization(id),
  bid_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  submitted_at TIMESTAMP NOT NULL,
  is_valid BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true, -- Проверка на соответствие правилам
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Для DECREASE: можно множество ставок, нужен рейтинг
CREATE INDEX idx_redux_bid_lot ON applications.auction_redux_bid(auction_redux_lot_id);
CREATE INDEX idx_redux_bid_org ON applications.auction_redux_bid(organization_id);
CREATE INDEX idx_redux_bid_price ON applications.auction_redux_bid(bid_price);
```

Новые сервисы:

- `AuctionReduxService` - управление редукционом
- `AuctionReduxBidService` - прием ставок
- `AuctionReduxRankingService` - real-time рейтинг (для DECREASE)

Трудоемкость: 🔴 **2-3 недели**

ВАЖНЫЕ (сильно улучшают процесс) 🟡

5. SLA аналитика и отчетность

Новые таблицы:

```sql
-- SLA метрики перевозчика
CREATE TABLE applications.carrier_sla_metrics (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  organization_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users.organization(id),
  period_start DATE NOT NULL,
  period_end DATE NOT NULL,

  -- Гарантии
  guarantees_assigned INT NOT NULL DEFAULT 0,
  guarantees_accepted INT NOT NULL DEFAULT 0,
  guarantees_rejected INT NOT NULL DEFAULT 0,
  guarantees_fulfillment_pct NUMERIC(5,2),

  -- Конкурсы
  tenders_taken INT NOT NULL DEFAULT 0,

  -- Своевременность
  avg_confirmation_time_minutes INT,
  late_confirmations_count INT NOT NULL DEFAULT 0,

  -- Отказы
  rejections_after_confirmation INT NOT NULL DEFAULT 0,

  -- Качество данных
  driver_data_corrections INT NOT NULL DEFAULT 0,

  calculated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE(organization_id, period_start, period_end)
);

CREATE INDEX idx_carrier_sla_org ON applications.carrier_sla_metrics(organization_id);
CREATE INDEX idx_carrier_sla_period ON applications.carrier_sla_metrics(period_start, p
```

Новые сервисы:

- `CarrierSLAService` - расчет метрик
- `SLAReportService` - генерация отчетов

Трудоемкость: 🟡 **2-3 недели**

6. Мини-тендеры (RFP)

Новые таблицы:

```sql
-- Мини-тендер
CREATE TABLE applications.mini_tender (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  route_direction TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  status TEXT NOT NULL, -- DRAFT, PUBLISHED, CLOSED
  deadline TIMESTAMP NOT NULL,
  created_by_id BIGINT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Предложения на мини-тендер
CREATE TABLE applications.mini_tender_proposal (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  mini_tender_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.mini_tender(id),
  organization_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users.organization(id),
  price_with_vat NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  available_vehicles INT,
  comments TEXT,
  submitted_at TIMESTAMP NOT NULL,
  is_winner BOOLEAN DEFAULT false,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_mini_tender_status ON applications.mini_tender(status);
CREATE INDEX idx_mini_tender_proposal_tender ON applications.mini_tender_proposal(mini_
```

Новые сервисы:

- `MiniTenderService`

Трудоемкость: 🟡 **1-2 недели**

7. Экспорт данных в WMS Sulpak

Описание: После назначения водителя - экспорт в CSV для загрузки в WMS

Новый сервис:

```
public class WMSExportService {

  public File exportToCSV(List<Transportation> transportations) {
    // Формат CSV:
    // order_id, driver_name, driver_phone, vehicle_number, assigned_at
    // ...
  }
}
```

Трудоемкость: 🟡 **3-5 дней**

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ (можно добавить позже) 🟢

8. Конструктор гибких отчетов

Трудоемкость: 🔴 **3-4 недели**

9. Real-time dashboard для логистов

Трудоемкость: 🟡 **2-3 недели**

10. API интеграция (вместо CSV)

Трудоемкость: 🟡 **2 недели**

⚠️ Подводные камни и сложности

1. 🔴 КРИТИЧНЫЕ риски

1.1. Сложность алгоритма распределения гарантий

Проблема:

- Пропорциональное квотирование с учетом лимитов объема
- Переходы между перевозчиками (до 2 раз)
- Синхронизация таймеров

Сложность: 🔴 HIGH

Риски:

- ❌ Ошибки в расчетах могут привести к недораспределению заказов
- ❌ Race conditions при параллельных отказах
- ❌ Сложная откатная логика

Решение:

- ✅ Использовать транзакции БД с pessimistic locking
- ✅ Детальное логирование каждого шага
- ✅ Unit тесты на все edge cases
- ✅ Пилотный запуск с ограниченным объемом

Время на решение: +1 неделя на тестирование

1.2. Real-time рейтинг в редукционе на понижение

Проблема:

- Перевозчик должен видеть свое место в рейтинге БЕЗ раскрытия цен конкурентов
- Множественные обновления ставок
- Синхронизация в реальном времени

Сложность: 🔴 HIGH

Риски:

- ❌ Производительность при большом количестве участников
- ❌ WebSocket соединения для real-time обновлений
- ❌ Сложность UI на фронтенде

Решение:

- ✅ Redis для кеширования рейтинга
- ✅ WebSocket/Server-Sent Events для обновлений
- ✅ Дебаунсинг обновлений (обновлять рейтинг раз в 5-10 секунд)

Время на решение: +1-2 недели

1.3. Двухэтапная система торгов с переторжкой

Проблема:

- Сложная логика переходов между этапами
- Переторжка при равных ценах
- Ручное управление процессом

Сложность: 🟡 MEDIUM

Риски:

- ❌ Ошибки при определении победителей
- ❌ Сложность UI для логистов

Решение:

- ✅ State machine для управления этапами
- ✅ Подробная документация процесса
- ✅ Обучение логистов

Время на решение: включено в оценку

2. 🟡 СРЕДНИЕ риски

2.1. Интеграция с WMS Sulpak

Проблема:

- Неизвестный формат CSV
- Отсутствие документации по полям
- Версионность формата

Риски:

- ⚠️ Изменения формата со стороны Sulpak без уведомления
- ⚠️ Ошибки парсинга

Решение:

- ✅ Получить подробную спецификацию формата
- ✅ Версионирование парсеров
- ✅ Валидация с детальными ошибками

Время на решение: +3-5 дней на тестирование

2.2. Производительность при большом объеме заказов

Проблема:

- Возможно 1000+ заказов в день
- Множество перевозчиков (50-100+)
- Конкурентный доступ

Риски:

- ⚠️ Медленные запросы БД
- ⚠️ Таймауты при распределении

Решение:

- ✅ Индексы БД (уже предусмотрены)
- ✅ Pagination для списков
- ✅ Кеширование результатов торгов (Redis)
- ✅ Асинхронная обработка тяжелых операций

Время на решение: включено в оценку

2.3. Обучение пользователей

Проблема:

- Сложный бизнес-процесс
- Множество этапов
- Различные роли (логист, перевозчик, водитель)

Риски:

- ⚠️ Ошибки использования
- ⚠️ Сопротивление изменениям

Решение:

- ✅ Подробная документация
- ✅ Видео-инструкции
- ✅ Пилотный запуск с тренингами
- ✅ Техподдержка на первые 2 недели

Время на решение: +1-2 недели (параллельно с разработкой)

3. 🟢 НИЗКИЕ риски

3.1. Масштабирование в будущем

Проблема:

- Возможное расширение на другие компании
- Новые типы торгов

Решение:

- ✅ Модульная архитектура
- ✅ Конфигурируемые правила
- ✅ Поддержка мультитенантности (уже есть в Coube)

3.2. Безопасность данных

Проблема:

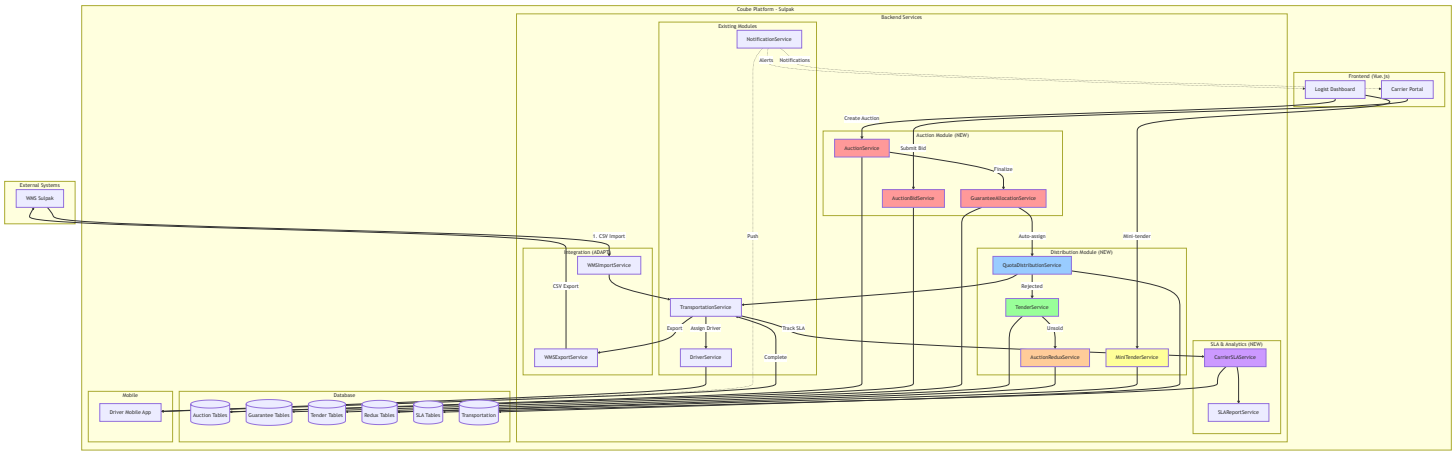
- Конфиденциальность ставок
- Защита от мошенничества

Решение:

- ✅ Роль-основанный доступ (RBAC) - уже есть
- ✅ Аудит всех действий
- ✅ Шифрование чувствительных данных

🏗️ Архитектурное решение

Предлагаемая архитектура



Новые таблицы БД (итоговый список)

№	Таблица	Назначение	Приоритет
1	`auction`	Торги по гарантиям	🔴 CRITICAL
2	`auction_lot`	Лоты торгов (направление + неделя)	🔴 CRITICAL
3	`auction_bid`	Ставки перевозчиков	🔴 CRITICAL
4	`guarantee_allocation`	Результаты торгов (гарантии)	🔴 CRITICAL
5	`guarantee_distribution_log`	Логи распределения гарантий	🔴 CRITICAL
6	`tender_order`	Конкурсные заказы	🔴 CRITICAL
7	`tender_access`	Доступ к конкурсу (фильтрация)	🔴 CRITICAL
8	`auction_redux`	Редукцион (повышение/понижение)	🟡 HIGH
9	`auction_redux_lot`	Лоты редукциона	🟡 HIGH
10	`auction_redux_bid`	Ставки редукциона	🟡 HIGH
11	`mini_tender`	Мини-тендеры	🟡 MEDIUM
12	`mini_tender_proposal`	Предложения на мини-тендер	🟡 MEDIUM
13	`carrier_sla_metrics`	SLA метрики перевозчика	🟡 HIGH

Итого: 13 новых таблиц

Новые сервисы (итоговый список)

№	Сервис	Назначение	Строк кода	Приоритет
1	`AuctionService`	Управление торгами	~800	🔴 CRITICAL
2	`AuctionBidService`	Прием ставок	~500	🔴 CRITICAL
3	`GuaranteeAllocationService`	Распределение гарантий	~600	🔴 CRITICAL
4	`QuotaDistributionService`	Пропорциональное квотирование	~700	🔴 CRITICAL
5	`TenderService`	Конкурсная система	~600	🔴 CRITICAL
6	`TenderAccessService`	Контроль доступа к конкурсу	~300	🔴 CRITICAL
7	`AuctionReduxService`	Редукцион	~700	🟡 HIGH
8	`AuctionReduxBidService`	Ставки редукциона	~400	🟡 HIGH
9	`AuctionReduxRankingService`	Real-time рейтинг	~500	🟡 HIGH
10	`MiniTenderService`	Мини-тендеры	~400	🟡 MEDIUM
11	`CarrierSLAService`	Расчет SLA	~600	🟡 HIGH
12	`SLAReportService`	Отчеты SLA	~500	🟡 HIGH
13	`WMSExportService`	Экспорт в WMS	~300	🟡 MEDIUM

Итого: ~6,900 строк нового кода (сервисы)

Новые контроллеры (API endpoints)

№	Контроллер	Endpoints	Приоритет
1	`AuctionController`	8 endpoints	🔴 CRITICAL
2	`AuctionBidController`	5 endpoints	🔴 CRITICAL
3	`TenderController`	6 endpoints	🔴 CRITICAL
4	`AuctionReduxController`	7 endpoints	🟡 HIGH
5	`MiniTenderController`	5 endpoints	🟡 MEDIUM
6	`SLAReportController`	4 endpoints	🟡 HIGH

Итого: 35 новых API endpoints

⏱️ Оценка трудозатрат

Детальная разбивка по этапам

Phase 1: Модуль торгов (4-5 недель)

Задача	Описание	Трудозатрат
1.1	БД миграции (4 таблицы)	2 дня
1.2	Entity + Repository	2 дня
1.3	AuctionService (создание, этапы)	5 дней
1.4	AuctionBidService (прием ставок)	3 дня
1.5	GuaranteeAllocationService	4 дня
1.6	Логика двух этапов + переторжка	3 дня
1.7	API контроллеры (AuctionController, BidController)	3 дня
1.8	DTO классы (~15 классов)	2 дня
1.9	Unit тесты	3 дня

Задача	Описание	Трудозатрат
Итого Phase 1		**27 дней (5.4 недели)**

Phase 2: Распределение гарантий (2-3 недели)

Задача	Описание	Трудозатрат
2.1	БД миграции (1 таблица)	1 день
2.2	QuotaDistributionService	5 дней
2.3	Логика таймеров и отказов	3 дня
2.4	Переходы между перевозчиками	2 дня
2.5	Интеграция с TransportationService	2 дня
2.6	Unit + Integration тесты	3 дня
Итого Phase 2		**16 дней (3.2 недели)**

Phase 3: Конкурс + Редукцион (3-4 недели)

Задача	Описание	Трудозатрат
3.1	БД миграции (5 таблиц)	2 дня
3.2	TenderService + AccessService	4 дня
3.3	TenderController	2 дня
3.4	AuctionReduxService	5 дней
3.5	Real-time рейтинг (WebSocket/SSE)	4 дня
3.6	AuctionReduxController	2 дня
3.7	Unit + Integration тесты	3 дня
Итого Phase 3		**22 дня (4.4 недели)**

Phase 4: Мини-тендеры + SLA (2-3 недели)

Задача	Описание	Трудозатрат
4.1	БД миграции (3 таблицы)	1.5 дня
4.2	MiniTenderService	3 дня
4.3	CarrierSLAService	4 дня
4.4	SLAReportService	3 дня
4.5	API контроллеры	2 дня
4.6	Unit тесты	2 дня
Итого Phase 4		**15.5 дней (3.1 недели)**

Phase 5: Интеграция WMS + Frontend (2-3 недели)

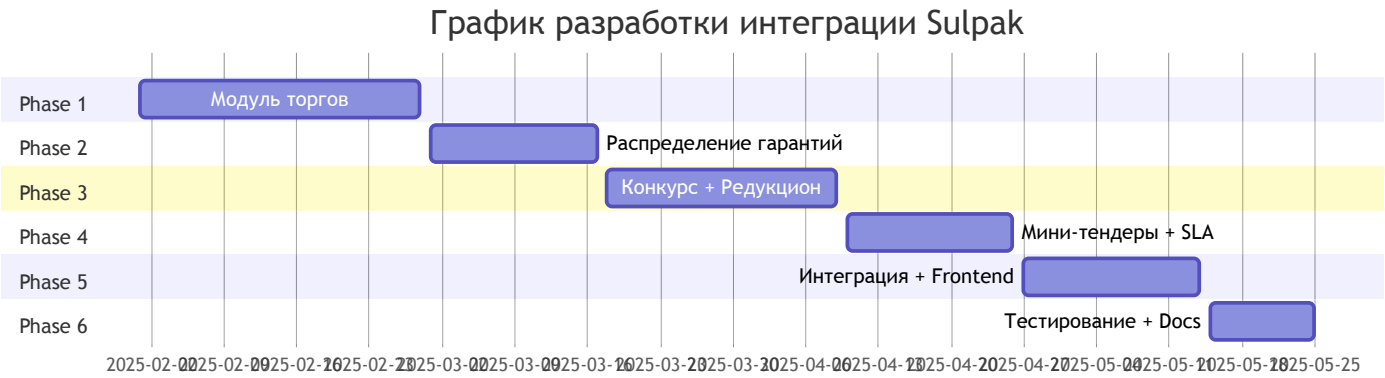
Задача	Описание	Трудозатрат
5.1	Адаптация WMSImportService под Sulpak	2 дня
5.2	WMSExportService (экспорт CSV)	3 дня
5.3	Frontend: Auction UI (Vue.js)	5 дней
5.4	Frontend: Tender/Redux UI	4 дней
5.5	Frontend: SLA Dashboard	3 дня
Итого Phase 5		**17 дней (3.4 недели)**

Phase 6: Тестирование + Документация (1-2 недели)

Задача	Описание	Трудозатрат
6.1	E2E тестирование полного цикла	4 дня
6.2	Performance тестирование	2 дня
6.3	Документация API (Swagger)	1 день
6.4	Пользовательская документация	2 дня
6.5	Видео-инструкции	1 день

Задача	Описание	Трудозатрат
Итого Phase 6		**10 дней (2 недели)**

📊 Итоговая оценка



Итоговые цифры

Параметр	Значение
Общее время разработки	**108 дней (~21.6 недели)**
С учетом рисков (+20%)	**130 дней (~26 недель / 6 месяцев)**
Минимальный MVP	**12 недель (только Phase 1-2)**
Полная версия	**16-20 недель**
Рекомендуемая команда	2 backend + 1 frontend + 1 QA
Оптимальное время	**12-16 недель (3-4 месяца)**

Фазирование проекта (рекомендация)

✅ MVP (12 недель)

- ✅ Phase 1: Модуль торгов
- ✅ Phase 2: Распределение гарантий
- ✅ Базовый функционал конкурса
- ✅ Интеграция с WMS (импорт)

Результат: Можно запустить базовый процесс торгов и распределения

✅ Full Version (16-20 недель)

- ✅ MVP +
- ✅ Phase 3: Полный функционал конкурса + редукцион
- ✅ Phase 4: Мини-тендеры + SLA
- ✅ Phase 5: Frontend + экспорт WMS
- ✅ Phase 6: Тестирование + документация

Результат: Полная система со всеми функциями ТЗ

💡 Рекомендации и план действий

Стратегия реализации

Вариант 1: Поэтапное внедрение (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) ✅

Преимущества:

- ✅ Снижение рисков
- ✅ Возможность корректировки по ходу
- ✅ Быстрый запуск базового функционала
- ✅ Раннее получение обратной связи

Этапы:

1. **Этап 1 (12 недель) - MVP "Торги + Гарантии"**
   - ✅ Модуль торгов (двухэтапная система)
   - ✅ Распределение гарантий (пропорциональное квотирование)
   - ✅ Базовый функционал конкурса
   - ✅ Импорт из WMS
   - ✅ Назначение водителей
   - **Результат**: Можно проводить торги и распределять 80% заказов
2. **Этап 2 (4 недели) - Редукцион + Экспорт**
   - ✅ Редукцион на повышение
   - ✅ Редукцион на понижение
   - ✅ Экспорт в WMS

- **Результат**: Закрываются все заказы, полная интеграция с WMS

3. **Этап 3 (4 недели) - Мини-тендеры + SLA**
   - ✅ Мини-тендеры
   - ✅ SLA аналитика
   - ✅ Гибкие отчеты
   - **Результат**: Полный функционал из ТЗ

Итого: 20 недель (5 месяцев)

Вариант 2: "Большой взрыв" (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ) ❌

Недостатки:

- ❌ Высокие риски
- ❌ Долгое ожидание результата (6 месяцев)
- ❌ Сложно корректировать
- ❌ Нет ранней обратной связи

Рекомендации по команде

Минимальная команда:

- 1 Senior Backend Developer (Java/Spring Boot)
- 1 Middle Backend Developer (Java/Spring Boot)
- 1 Frontend Developer (Vue.js)
- 1 QA Engineer
- 1 Project Manager (part-time)

Оптимальная команда (для ускорения):

- 2 Senior Backend Developers
- 1 Middle Backend Developer
- 1 Senior Frontend Developer
- 1 QA Engineer
- 1 DevOps (part-time)
- 1 Business Analyst (first 2 weeks)

Критически важные действия ПЕРЕД стартом

1. Получить от Sulpak:

- 📄 **Точный формат CSV** из WMS (с примерами)
- 📄 **Спецификацию полей** (что означает каждое поле)
- 📄 **Требования к экспорту** (формат обратной выгрузки)
- 📄 **Доступы к тестовой среде WMS** (если возможно)
- 📄 **Контакты ответственных** (логист, руководитель логистики, IT)
- 📄 **Примеры реальных торгов** (документы, результаты)
- 📄 **Объемы данных** (сколько заказов в день, перевозчиков, направлений)

2. Провести детальный workshop с Sulpak:

- 🎯 Пройти полный процесс шаг за шагом
- 🎯 Уточнить edge cases
- 🎯 Согласовать приоритеты функций
- 🎯 Определить критерии приемки

3. Подготовить инфраструктуру:

- 🔧 Отдельная БД для Sulpak или общая?
- 🔧 Окружения: dev, staging, production
- 🔧 Мониторинг и алертинг
- 🔧 Бэкапы и disaster recovery

Риск-митигация

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Изменение требований в процессе	🟡 MEDIUM	🔴 HIGH	Гибкая методология, частые демо
Производительность при больших объемах	🟡 MEDIUM	🔴 HIGH	Нагрузочное тестирование на ранних этапах
Ошибки в алгоритме распределения	🟡 MEDIUM	🔴 HIGH	Детальное тестирование, пилот с малыми объемами
Интеграция с WMS	🟢 LOW	🟡 MEDIUM	Подробная спецификация, тестовая среда

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Обучение пользователей	🟡 MEDIUM	🟡 MEDIUM	Документация, тренинги, support

Критерии успеха проекта

Технические:

- ✅ Все функции из ТЗ реализованы
- ✅ Производительность: обработка 1000+ заказов/день
- ✅ Доступность: 99.5% uptime
- ✅ Корректность распределения: 100% (проверка вручную vs автоматика)

Бизнес:

- ✅ Sulpak успешно проводит торги через систему
- ✅ Перевозчики активно участвуют
- ✅ Логисты довольны удобством
- ✅ SLA метрики помогают принимать решения
- ✅ Экономия времени: 80% vs ручной процесс (Excel + Email)

📝 Выводы

✅ Что хорошо

1. **Платформа Coube имеет прочную основу**:
   - ✅ Готовая система заявок (Transportation)
   - ✅ Управление организациями и пользователями
   - ✅ Мобильное приложение для водителей
   - ✅ Интеграция с внешними системами (CSV, API)
   - ✅ Уведомления и мониторинг
2. **Архитектура позволяет расширение**:
   - ✅ Модульная структура
   - ✅ Мультитенантность
   - ✅ Масштабируемость
3. **Бизнес-процесс Sulpak логичен и структурирован**:

- ✅ Четкие этапы
- ✅ Понятная логика принятия решений
- ✅ Измеримые метрики (SLA)

⚠️ Что вызывает опасения

1. **Большой объем новой функциональности** (60-65%):
   - ⚠️ Модуль торгов - полностью новый
   - ⚠️ Редукцион - сложная логика
   - ⚠️ SLA аналитика - требует детального анализа
2. **Сложность алгоритмов**:
   - ⚠️ Пропорциональное квотирование с переходами
   - ⚠️ Real-time рейтинг без раскрытия цен
   - ⚠️ Двухэтапная система торгов
3. **Зависимость от внешних систем**:
   - ⚠️ Формат WMS может измениться
   - ⚠️ Необходима синхронизация

🎯 Финальная рекомендация

ВЕРДИКТ: ✅ **Проект РЕАЛИЗУЕМ и ЦЕЛЕСООБРАЗЕН**

Обоснование:

- ✅ Sulpak - крупный клиент (стратегическая важность)
- ✅ Платформа имеет достаточную базу (35-40% готовности)
- ✅ Трудозатраты реалистичны (12-16 недель MVP)
- ✅ Риски управляемы
- ✅ Опыт можно масштабировать на других клиентов

Рекомендуемый подход:

1. ✅ **Этап 1 (12 недель)**: MVP "Торги + Гарантии"
2. ✅ **Пилотный запуск** с ограниченным объемом
3. ✅ **Сбор обратной связи** и корректировка
4. ✅ **Этап 2-3** (8 недель): Полная версия

Команда: 2-3 backend + 1 frontend + 1 QA

Общее время: 16-20 недель (4-5 месяцев)

ROI: Высокий (крупный клиент + возможность масштабирования на рынок)

📎 Приложения

A. Список документов для уточнения

1. Формат CSV из WMS Sulpak (import)
2. Формат CSV для WMS Sulpak (export)
3. Примеры реальных торгов (документы)
4. Объемы данных (заказы/день, перевозчики, направления)
5. SLA требования (доступность, производительность)

B. Технологии и инструменты

Backend:

- Java 17+
- Spring Boot 3.x
- PostgreSQL 14+
- Redis (для кеширования и real-time)
- WebSocket / Server-Sent Events (для real-time рейтинга)
- Flyway (миграции БД)

Frontend:

- Vue.js 3
- TypeScript
- Pinia (state management)
- Chart.js / D3.js (графики SLA)

DevOps:

- Docker / Kubernetes
- CI/CD (GitLab CI / GitHub Actions)
- Мониторинг (Prometheus + Grafana)

C. Контакты для вопросов

- **Проектная команда Coube**: [указать контакты]
- **Представители Sulpak**: [запросить контакты]
- **Техническая поддержка**: [указать]

Дата последнего обновления: 2025-01-29
Версия документа: 1.0
Статус: ✅ Готово к обсуждению
Следующие шаги: Workshop с представителями Sulpak

🔗 Ссылки

- ТЗ от Sulpak
- Документация Coube
- Courier Delivery MVP
- Database Architecture